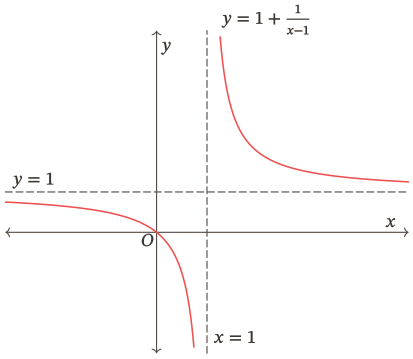
ZO MATH

ÔN THI TOÁN THPT 2027

Đường tiệm cận

Kiểm tra

Nhiệm vụ kiểm tra và tiêu chí tự đánh giá; không kèm đáp án.



Mở trang Đường tiệm cận

R1-G03

Phiên bản nội dung 0.8 · Ngày tạo PDF: 04/11/2026

© 2026 ZO Math. Bản quyền nội dung thuộc ZO Math.

Mục lục

Kiểm tra **2**
Điểm dừng 04 — Sau khi kết thúc lượt Kiểm tra 4
Nguồn **6**

Kiểm tra

Thời gian đề xuất: 40 **phút. Tổng điểm:** 20**.** Thời gian là gợi ý cho lượt đầu và cần điều chỉnh sau sử dụng; thang điểm giúp phân tích bài làm, không mô phỏng thang điểm thi tốt nghiệp.

Em có thể bắt đầu nếu đã chuẩn bị kĩ hoặc đủ tự tin. Trong lượt này, tự làm cả năm nhiệm vụ, không mở Bài học, Ôn nền, Sửa lỗi hoặc Lời giải để trợ giúp. **Một lượt không chia thành nhiều đợt/buổi rồi ghép thành cùng một kết quả độc lập.** Nếu cần nhận trợ giúp, hãy kết thúc lượt, giữ bài làm ban đầu; phần làm sau hỗ trợ được ghi riêng.

Ghi tập xác định, hướng giới hạn và lí do, không chỉ đáp án. Chuẩn bị giấy và đồng hồ; ghi thời điểm bắt đầu, kết thúc và phần chưa làm được. Nếu dùng thời gian khác đề xuất, ghi đúng thời gian thực. Chỉ mở hướng dẫn chấm sau khi kết thúc lượt; giữ bài ban đầu trước khi sửa. Đây là kiểm tra mục tiêu của gói, không phải đề mô phỏng thi quốc gia.

Nhiệm vụ 23 — Hai hàm ở cùng một mốc

4 **điểm.**

Cho $p(x) = \dfrac{x^2-16}{x-4}$ và $q(x) = \dfrac{3}{(x-4)^2}$, mỗi hàm lấy tập xác định tự nhiên.

a) Viết tập xác định của từng hàm.

b) Tính các giới hạn một phía tại 4.

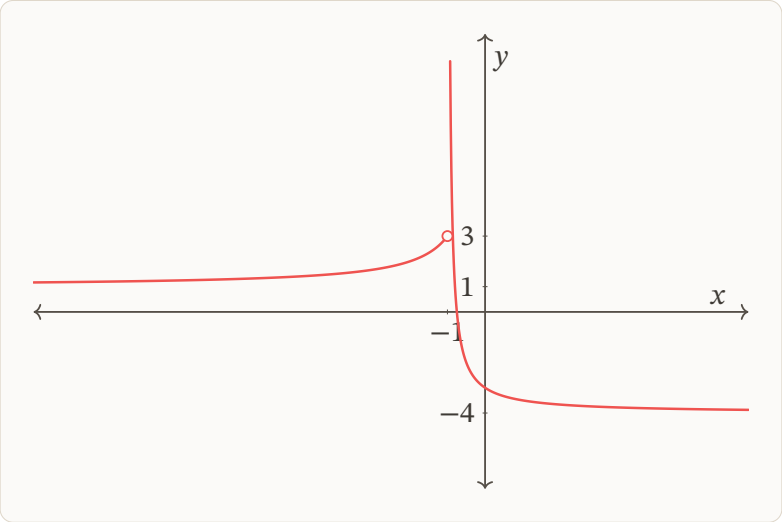
c) Với mỗi đồ thị, $x = 4$ có là tiệm cận đứng không? Giải thích và cho biết có được gán $p(4) = 8$ sau rút gọn không.

Nhiệm vụ 24 — Đọc hai đầu và một mốc hữu hạn

4 **điểm.**

Một hàm f xác định trên $\mathbb{R} \setminus \{-1\}$, liên tục trên từng khoảng của tập xác định, có hình dưới đây. Các dữ kiện đi kèm là

$$\lim_{x\to-\infty} f(x) = 1, \quad \lim_{x\to+\infty} f(x) = -4, \quad \lim_{x\to-1^-} f(x) = 3, \quad \lim_{x\to-1^+} f(x) = +\infty.$$



Hình 1

a) Viết các tiệm cận ngang, đứng và ghi hướng cho từng kết luận.

b) Chỉ trên hình nhánh nào phù hợp với mỗi giới hạn.

c) Giới hạn trái hữu hạn tại -1 có làm mất tiệm cận đứng ở mốc ấy không?

Nhiệm vụ 25 — Tiệm cận của một hàm phân thức

5 **điểm.**

Cho $f(x) = \dfrac{2x^2+3x+8}{x+1}$, với tập xác định gồm tất cả các giá trị làm công thức có nghĩa.

a) Ghi tập xác định.

b) Tìm tiệm cận xiên và giải thích kết luận bằng giới hạn ở hai đầu.

c) Một bạn chọn $y = 2x$. Dùng giới hạn để kiểm đường ấy.

d) Tìm tiệm cận đứng bằng giới hạn một phía.

Nhiệm vụ 26 — Xét một nhận định

3 **điểm.**

Với $g(x) = -2 + \dfrac{x+3}{x^2+4}$, xét nhận định "Nếu đồ thị cắt $y = -2$ thì $y = -2$ không thể là tiệm cận ngang".

a) Tính giới hạn ở hai đầu và kết luận tiệm cận ngang.

b) Tìm giao điểm của đồ thị với đường ấy, kiểm tra giá trị đang xét có thuộc tập xác định hay không.

c) Đánh giá nhận định và giải thích quan hệ giữa hai kết quả.

Nhiệm vụ 27 — Giới hạn của mô hình

4 **điểm.**

Một mô hình giả định mô tả nồng độ sau t phút: $A(t) = 9 + \frac{20}{t+4}$ (mg L^{-1}), $t \geq 0$.

a) Nêu đường tiệm cận ngang và diễn giải giới hạn với đúng đơn vị.

b) Kiểm xem mức 9 mg L^{-1} có được đạt ở thời điểm hữu hạn không.

c) Kiểm việc gọi $t = -4$ là tiệm cận đứng của đồ thị của hàm số trong mô hình.

Điểm dừng 04 — Sau khi kết thúc lượt Kiểm tra

Giữ bài ban đầu rồi mới Xem lời giải (mở trên trang học liệu). Đối chiếu theo từng khả năng:

Mục tiêu cần kiểm	Bài làm cần đối chiếu	Biểu hiện cần có
Giữ tập xác định; phân biệt giới hạn và giá trị	Nhiệm vụ 23 (trang 2) (a), Nhiệm vụ 23 (trang 2) (c), Nhiệm vụ 25 (trang 3) (a), Nhiệm vụ 27 (trang 4) (c)	Giữ điều kiện xác định sau rút gọn; không coi giới hạn là giá trị hàm số tại điểm bị loại; giữ đúng điều kiện thời gian của mô hình
Xét ngang theo từng đầu	Nhiệm vụ 24 (trang 2) (a), Nhiệm vụ 26 (trang 3) (a)	Ghi đúng phương trình và hướng; phân biệt hai đường khác nhau với một đường ở hai đầu
Điều kiện đứng, dấu và phía	Nhiệm vụ 23 (trang 2) (b–c), Nhiệm vụ 24 (trang 2) (c), Nhiệm vụ 25 (trang 3) (d)	Có ít nhất một giới hạn vô cực hợp lệ; giữ đúng dấu và không đòi cả hai phía
Tìm đường xiên và kiểm tra giới hạn của hiệu	Nhiệm vụ 25 (trang 3) (a–c)	Phần bậc nhất có đủ hai hệ số; hiệu tiến về 0 ở hướng đã ghi; bác đường sai bằng giới hạn
Nối dữ kiện với hình	Nhiệm vụ 24 (trang 2) (b), đọc cùng Nhiệm vụ 24 (trang 2) (a–c)	Chỉ đúng từng nhánh, mốc và hướng; chỉ ghi đúng phương trình chưa đủ
Phản biện việc cắt tiệm cận	Nhiệm vụ 26 (trang 3) (a–c)	Có giới hạn, giao điểm hợp lệ và lời giải thích vì sao cùng đúng
Diễn giải mô hình	Nhiệm vụ 27 (trang 4) (a–c)	Đúng mức, đơn vị, sự đạt được và tập đang xét; không dùng mốc ngoài tập đang xét
Đánh giá và sửa lập luận	Nhiệm vụ 25 (trang 3), ý c; Nhiệm vụ 26 (trang 3), ý c; Nhiệm vụ 27 (trang 4), ý c	Chỉ ra kết luận sai và dữ kiện bác bỏ; giữ phần đúng, sửa lí do và điều kiện cần thiết. Kết quả sau hỗ trợ được ghi riêng với bài làm ban đầu.

Ghi "tự làm đúng", "còn thiếu lí do", "sai/chưa làm được" hoặc "đã nhận hỗ trợ" theo bài thực. Nếu sai, dùng bảng Chọn bài sửa lỗi (mở trên trang học liệu), giữ riêng kết quả ban đầu và kết quả sau sửa. Không lấy tổng số câu đúng che một mục tiêu thiết yếu còn vướng.

Hoàn tất lượt chính khi em tự làm được theo các mục tiêu thiết yếu và các lỗi cản trở việc học tiếp đã được kiểm lại bằng câu chưa gặp trước đó. Nếu còn nhầm cách đọc hình ở Nhiệm vụ 24 của Kiểm tra, dùng Nhiệm vụ 43 của Sửa lỗi sau Kiểm tra (mở trên trang học liệu) khi chưa xem đáp án; chỉ đúng nhánh và giải thích từng giới hạn rồi trở về điểm này. Nếu câu ấy đã gặp trước đó, làm theo hướng dẫn khi hết bài mới (mở trên trang học liệu). Câu chỉ tính từ công thức không thay cho phần đọc hình.

Khi hoàn tất lượt chính, hẹn Ôn lại. Em có thể tiếp tục học phần khác phù hợp tiên quyết trong lúc chờ ngày ôn; không bắt chờ xong tất cả lượt ôn mới được học tiếp.

Nguồn

- Chương trình giáo dục phổ thông môn Toán 2018, trang 106: yêu cầu về hình ảnh tiệm cận ngang, đứng, xiên và quan hệ với khảo sát đồ thị.
- Toán 12, tập một, Kết nối tri thức với cuộc sống, Bài 3, trang 20–25: đối chiếu định nghĩa và phương pháp cơ bản. Bản PDF tham khảo tương ứng trang 22–27.
- Các gói Đơn điệu và cực trị và Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của ZO Math: mạch tập xác định, biểu diễn và sự đạt được. Nhật kí và tài nguyên nền chung được dẫn tại nơi sử dụng.

Các nhiệm vụ, dữ kiện số và mô hình giả định trong học liệu được biên soạn cho gói này. Hình được dựng từ công thức của từng hình; hình trong câu đọc đồ thị đi cùng dữ kiện giới hạn để có căn cứ kết luận chính xác. Gói không khẳng định tần suất xuất hiện của tiệm cận trong đề thi 2027.

HỌC TIẾP CÙNG ZO MATH

Chọn điều em muốn học tiếp.

Em có thể bắt đầu với một nội dung đang học, muốn ôn lại hoặc còn vướng khi tự giải bài.

Mở học liệu của khóa học

Bảo trợ ZO Math

Nếu học liệu hữu ích với bạn, bạn có thể bảo trợ ZO Math tiếp tục biên soạn và chia sẻ.

Ngân hàng
Vietcombank

Số tài khoản
0601000137768

Chủ tài khoản
Nguyễn Tấn Nhựt

Nội dung chuyển khoản
BAO TRO ZO MATH

Xem thông tin bảo trợ ZO Math

Phiên bản nội dung 0.8 · Ngày tạo PDF: 04/11/2026

© 2026 ZO Math. Bản quyền nội dung thuộc ZO Math.